

דרישות פרויקט סוף הקורס

במסגרת פרויקט הסיום, על הסטודנטים להציג תהליך מלא של פתרון בעיה עסקית באמצעות כלים ושיטות מעולם מדע הנתונים.

הפרויקט יכלול את השלבים הבאים:

1. הגדרת הבעיה העסקית

יש לתאר באופן ברור:

- מהי הבעיה העסקית שאותה מנסים לפתור?
- מי הגורמים המושפעים ממנה?
- מדוע הבעיה חשובה לארגון?
- מהו הערך העסקי הצפוי מפתרונה?

2. בחירת שיטות רלוונטיות במדע הנתונים

יש להסביר אילו שיטות מתחום מדע הנתונים מתאימות לבעיה, לדוגמה:

- סיווג
- רגרסיה
- חיזוי סדרות זמן
- זיהוי חריגות
- אשכולות
- מערכות המלצה
- עיבוד שפה טבעית
- אופטימיזציה

יש לנמק מדוע השיטות שנבחרו מתאימות לבעיה העסקית.

3. הגדרת מדדים מתמטיים ומדדים עסקיים

יש להבחין בין שני סוגי מדדים:

מדדים מתמטיים להערכת המודל, כגון:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1 Score
- ROC-AUC
- MAE
- MSE
- RMSE

מדדים עסקיים (KPI), כגון:

- גידול בהכנסות
- צמצום עלויות
- הפחתת נטישת לקוחות
- הגדלת שיעור ההמרה
- צמצום מספר מקרי ההונאה
- קיצור זמני טיפול
- שיפור שביעות רצון הלקוחות

יש להסביר כיצד המדדים המתמטיים משפיעים על המדדים העסקיים, ומדוע שיפור בביצועי

המודל אינו מבטיח בהכרח שיפור עסקי.

4. תיאור הנתונים וסקירה ראשונית שלהם

יש לתאר:

- מקור הנתונים.
 - מה מייצגת כל רשומה.
 - המשתנים המרכזיים.
 - משתנה המטרה (אם קיים).
 - גודל מערך הנתונים.
 - איכות הנתונים: ערכים חסרים, כפילויות, חריגים וחוסר איזון בין מחלקות.
- יש לבצע סקירה ראשונית (EDA), הכוללת סטטיסטיקה תיאורית והמחשורת גרפיות של הנתונים.

5. מודלים, ניסויים ותוצאות

יש להציג:

- שלבי עיבוד הנתונים.
- חלוקת הנתונים לאימון, ולידציה ובדיקה.
- המודלים שנבחנו.
- שיטת בחירת הפרמטרים.
- השוואה בין המודלים.
- תוצאות לפי המדדים שנבחרו.
- בחירת המודל הסופי והנימוקים לבחירה.

6. מגבלות הפתרון

יש לדון באופן ביקורתי בפתרון שהוצע:

- מהם החסרונות של השיטה שנבחרה?
- באילו מצבים היא עלולה להיכשל?
- אילו הנחות עומדות בבסיס המודל?
- אילו מגבלות קיימות בנתונים?
- האם קיימות בעיות של הטיה (Bias), הסבריות (Explainability), פרטיות, עלויות חישוב או קושי בהטמעה?

7. ההשפעה העסקית והערכת הצלחת הפרויקט

יש להסביר:

- כיצד ניתן לשלב את המודל בתהליך העבודה בארגון.
- מהו הערך העסקי הצפוי.
- כיצד המודל מסייע בקבלת החלטות.
- מהם הסיכונים והעלויות של טעויות (False Positive ו-False Negative).
- האם מטרות הפרויקט אכן הושגו.
- האם חל שיפור ב-KPI-העסקיים שהוגדרו בתחילת העבודה.
- אם היעדים לא הושגו במלואם, יש להסביר מדוע ומה ניתן לעשות כדי לשפר את הפתרון בעתיד.

8. עבודה עתידית (Future Work)

יש להציג רעיונות להמשך פיתוח הפרויקט, כגון:

- אילו נתונים נוספים היו יכולים לשפר את ביצועי המודל?
- אילו מודלים או אלגוריתמים נוספים כדאי לבחון?
- כיצד ניתן לשפר את איכות הנתונים או להגדיל את היקפם?
- אילו יכולות ניתן להוסיף בעתיד?
- כיצד ניתן להטמיע את הפתרון בסביבת ייצור? (Production)
- כיצד ניתן לבצע ניטור (Monitoring) של ביצועי המודל לאורך זמן, לזהות ירידה בביצועים (Model Drift) ולעדכן את המודל בהתאם?

9. לקחים ומסקנות (Lessons Learned)

בסיום הפרויקט יש לבצע רפלקציה מקצועית על תהליך העבודה:

- מהם הלקחים המרכזיים שעלו במהלך הפרויקט?
 - אילו החלטות התבררו כמוצלחות, ואילו פחות?
 - מהם האתגרים המרכזיים שניצבו בפני הצוות וכיצד הם נפתרו?
 - אילו טעויות או הנחות שגויות התגלו במהלך העבודה?
 - אילו תובנות התקבלו לגבי הנתונים, המודלים והתהליך העסקי?
 - אם הייתם מתחילים את הפרויקט מחדש, מה הייתם עושים אחרת?
 - מהן ההמלצות שלכם לצוות שימשיך לפתח את המערכת בעתיד?
- הפרויקט צריך להדגים לא רק יכולת טכנית בבניית מודל, אלא גם הבנה של הבעיה העסקית, יכולת לנתח נתונים באופן ביקורתי, לבחור פתרון מתאים, להעריך את מגבלותיו, למדוד את תרומתו לארגון ולהפיק לקחים שיסייעו בפרויקטים עתידיים.

דרישות הגשה

ההגשה תכלול את כל הרכיבים הבאים:

א. דוח מסכם

יש להגיש מסמך PDF המתאר באופן מפורט את הפרויקט, ובו:

- הבעיה העסקית והמטרות.
- תיאור הנתונים וסקירתם.
- המתודולוגיה שנבחרה.
- המודלים שנבחנו והנימוקים לבחירתם.
- תוצאות הניסויים.
- ניתוח המדדים המתמטיים וה KPI העסקיים.
- מגבלות הפתרון.
- ההשפעה העסקית.
- עבודה עתידית.
- לקחים ומסקנות.

הדוח צריך להיות כתוב בצורה מקצועית, ברורה ומסודרת, ולכלול טבלאות, גרפים ותרשימים במידת הצורך.

ב. קוד המקור

יש לצרף קישור למאגר Git (GitHub / GitLab) הכולל:

- את כל קוד המקור של הפרויקט.
 - תיעוד (README) המסביר כיצד להריץ את הפרויקט.
 - פירוט התלויות והספריות הנדרשות.
 - מבנה תיקיות מסודר.
 - שמות משתנים ופונקציות משמעותיים ותיעוד קוד באנגלית.
- הקוד חייב להיות קריא, מתועד ולעמוד בעקרונות של Clean Code.

ג. מצגת והרצאה מסכמת

כל צוות יציג את עבודתו במסגרת הרצאה מסכמת.

משך ההרצאה: כ-15-20 דקות, ולאחריה יתקיים זמן לשאלות.

המצגת תכלול לפחות:

- הצגת הבעיה העסקית.
- הנתונים ששימשו בפרויקט.
- השיטות והמודלים שנבחנו.
- התוצאות המרכזיות.
- ההשפעה העסקית.
- מגבלות הפרויקט.
- עבודה עתידית ומסקנות.

במהלך ההצגה כל חברי הצוות נדרשים להשתתף ולהפגין היכרות עם הפרויקט.